Cheat sheet: DMVs de SQL Server más utilizados

Referencia rápida de Dynamic Management Views (DMVs) y Functions (DMFs) para diagnóstico y monitorización. Válido para SQL Server 2016 en adelante, salvo que se indique lo contrario.

Notas previas

- **Permisos:** las DMVs de servidor requieren `VIEW SERVER STATE` (en SQL Server 2022+ también `VIEW SERVER PERFORMANCE STATE`). Las de base de datos requieren `VIEW DATABASE STATE`.
- **Volatilidad:** la mayoría de contadores se reinician al reiniciar la instancia (o al reconstruir un índice, en el caso de `sys.dm_db_index_usage_stats`). No son un histórico: para eso, usar Query Store o una herramienta de monitorización.
- **Prefijos:** `sys.dm_exec_*` (ejecución), `sys.dm_os_*` (sistema operativo/SQLOS), `sys.dm_db_*` (base de datos e índices), `sys.dm_tran_*` (transacciones), `sys.dm_io_*` (I/O), `sys.dm_hadr_*` (alta disponibilidad).
- **Buena práctica:** filtrar siempre (`WHERE session_id > 50` o `is_user_process = 1`) para excluir sesiones del sistema.

1. Sesiones, conexiones y peticiones

DMV	Para qué sirve
`sys.dm_exec_sessions`	Una fila por sesión: login, host, programa, estado, CPU, lecturas/escrituras acumuladas
`sys.dm_exec_connections`	Una fila por conexión: IP cliente, protocolo, cifrado, último read/write
`sys.dm_exec_requests`	Peticiones en ejecución ahora mismo: comando, espera, bloqueo, % completado
`sys.dm_exec_input_buffer(session_id, request_id)`	Último comando enviado por la sesión (DMF)

Qué se está ejecutando ahora (con texto y plan):

```
SELECT r.session_id, r.status, r.command, r.cpu_time, r.total_elapsed_time,
       r.wait_type, r.wait_time, r.blocking_session_id,
       DB_NAME(r.database_id) AS db,
       SUBSTRING(t.text, (r.statement_start_offset/2)+1,
         ((CASE r.statement_end_offset WHEN -1 THEN DATALENGTH(t.text)
           ELSE r.statement_end_offset END - r.statement_start_offset)/2)+1)
AS statement_text,
       p.query_plan
FROM sys.dm_exec_requests r
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) t
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(r.plan_handle) p
WHERE r.session_id > 50 AND r.session_id <> @@SPID;
```

Conexiones por aplicación/host:

```
SELECT s.host_name, s.program_name, s.login_name, COUNT(*) AS sesiones
FROM sys.dm_exec_sessions s
WHERE s.is_user_process = 1
GROUP BY s.host_name, s.program_name, s.login_name
ORDER BY sesiones DESC;
```

2. Bloqueos y transacciones

DMV	Para qué sirve
`sys.dm_tran_locks`	Locks concedidos y en espera (recurso, modo, estado)
`sys.dm_os_waiting_tasks`	Tareas esperando y quién las bloquea
`sys.dm_tran_active_transactions`	Transacciones activas en la instancia
`sys.dm_tran_session_transactions`	Relación sesión ↔ transacción
`sys.dm_tran_database_transactions`	Uso de log por transacción y base de datos

Cadena de bloqueos:

```
SELECT r.session_id AS bloqueado, r.blocking_session_id AS bloqueador,
       r.wait_type, r.wait_time/1000 AS espera_seg,
       DB_NAME(r.database_id) AS db, t.text
FROM sys.dm_exec_requests r
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) t
WHERE r.blocking_session_id <> 0;
```

Transacciones abiertas más antiguas:

```
SELECT st.session_id, at.transaction_id, at.name, at.transaction_begin_time,
       DATEDIFF(SECOND, at.transaction_begin_time, GETDATE()) AS
segundos_abierta
FROM sys.dm_tran_active_transactions at
JOIN sys.dm_tran_session_transactions st ON st.transaction_id =
at.transaction_id
ORDER BY at.transaction_begin_time;
```

3. Esperas (Wait Stats)

DMV	Para qué sirve
`sys.dm_os_wait_stats`	Esperas acumuladas de la instancia desde el último reinicio
`sys.dm_exec_session_wait_stats`	Esperas por sesión (2016+)
`sys.dm_os_waiting_tasks`	Esperas en tiempo real

Top esperas (excluyendo las benignas más comunes):

```
SELECT TOP 15 wait_type, waiting_tasks_count,
       wait_time_ms/1000.0 AS wait_seg,
       (wait_time_ms - signal_wait_time_ms)/1000.0 AS resource_wait_seg,
       signal_wait_time_ms/1000.0 AS signal_wait_seg,
       CAST(100.0 * wait_time_ms / SUM(wait_time_ms) OVER() AS DECIMAL(5,2))
AS pct
FROM sys.dm_os_wait_stats
WHERE wait_type NOT IN ('SLEEP_TASK','BROKER_TASK_STOP','LAZYWRITER_SLEEP',
  'SQLTRACE_BUFFER_FLUSH','XE_TIMER_EVENT','XE_DISPATCHER_WAIT',
  'REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH','CHECKPOINT_QUEUE','WAITFOR',
  'DIRTY_PAGE_POLL','HADR_FILESTREAM_IOMGR_IOCOMPLETION',
  'SP_SERVER_DIAGNOSTICS_SLEEP','BROKER_TO_FLUSH','BROKER_EVENTHANDLER',
  'FT_IFTS_SCHEDULER_IDLE_WAIT','LOGMGR_QUEUE','CLR_AUTO_EVENT')
  AND wait_time_ms > 0
ORDER BY wait_time_ms DESC;
```

Esperas más habituales y su interpretación:

Wait type	Significado típico
`PAGEIOLATCH_SH/EX`	Lecturas de disco; I/O lento o poca memoria

Wait type	Significado típico
`WRITELOG`	Escritura del log de transacciones; disco de log lento
`LCK_M_*`	Bloqueos entre transacciones
`CXPACKET` / `CXCONSUMER`	Paralelismo; revisar MAXDOP y cost threshold
`SOS_SCHEDULER_YIELD`	Presión de CPU
`ASYNC_NETWORK_IO`	El cliente consume los datos lentamente
`RESOURCE_SEMAPHORE`	Esperando concesión de memoria para consultas
`THREADPOOL`	Sin workers disponibles; conexiones/consultas acumuladas

4. Rendimiento de consultas (caché de planes)

DMV / DMF	Para qué sirve
`sys.dm_exec_query_stats`	Estadísticas agregadas por consulta en caché (CPU, duración, lecturas, ejecuciones)
`sys.dm_exec_procedure_stats`	Igual, a nivel de procedimiento almacenado
`sys.dm_exec_sql_text(sql_handle)`	Texto SQL del handle (DMF)
`sys.dm_exec_query_plan(plan_handle)`	Plan de ejecución XML (DMF)
`sys.dm_exec_cached_plans`	Planes en caché, tamaño y número de usos
`sys.dm_exec_query_memory_grants`	Concesiones de memoria pendientes/activas

Top 10 consultas por CPU:

```
SELECT TOP 10
       qs.total_worker_time/1000 AS cpu_total_ms,
       qs.total_worker_time/qs.execution_count/1000 AS cpu_media_ms,
       qs.execution_count,
       qs.total_logical_reads/qs.execution_count AS lecturas_medias,
       qs.total_elapsed_time/qs.execution_count/1000 AS duracion_media_ms,
       SUBSTRING(t.text, (qs.statement_start_offset/2)+1,
         ((CASE qs.statement_end_offset WHEN -1 THEN DATALENGTH(t.text)
           ELSE qs.statement_end_offset END -
qs.statement_start_offset)/2)+1) AS statement_text,
       DB_NAME(t.dbid) AS db, qp.query_plan
FROM sys.dm_exec_query_stats qs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) t
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) qp
ORDER BY qs.total_worker_time DESC;
```

> Cambiando el `ORDER BY` se obtiene el top por lecturas (`total_logical_reads`), duración (`total_elapsed_time`), escrituras (`total_logical_writes`) o ejecuciones (`execution_count`).

Planes ad hoc de un solo uso (bloat de caché):

```
SELECT objtype, COUNT(*) AS planes,
       SUM(size_in_bytes)/1024/1024 AS mb
FROM sys.dm_exec_cached_plans
WHERE usecounts = 1
GROUP BY objtype
ORDER BY mb DESC;
```

5. Índices

DMV / DMF	Para qué sirve
`sys.dm_db_index_usage_stats`	Seeks, scans, lookups y updates por índice
`sys.dm_db_index_physical_stats`	Fragmentación y densidad de páginas (DMF)
`sys.dm_db_index_operational_stats`	Locks, latches y contención por índice (DMF)

DMV / DMF	Para qué sirve
`sys.dm_db_missing_index_details` / `_groups` / `_group_stats`	Índices que el optimizador sugiere

Índices sin uso (candidatos a eliminar; revisar tras un periodo representativo):

```
SELECT OBJECT_NAME(i.object_id) AS tabla, i.name AS indice,
       ISNULL(us.user_seeks,0) AS seeks, ISNULL(us.user_scans,0) AS scans,
       ISNULL(us.user_lookups,0) AS lookups, ISNULL(us.user_updates,0) AS
updates
FROM sys.indexes i
LEFT JOIN sys.dm_db_index_usage_stats us
  ON us.object_id = i.object_id AND us.index_id = i.index_id
  AND us.database_id = DB_ID()
WHERE OBJECTPROPERTY(i.object_id,'IsUserTable') = 1
  AND i.type_desc = 'NONCLUSTERED' AND i.is_primary_key = 0 AND
i.is_unique_constraint = 0
  AND ISNULL(us.user_seeks,0) + ISNULL(us.user_scans,0) +
ISNULL(us.user_lookups,0) = 0
ORDER BY updates DESC;
```

Fragmentación:

```
SELECT OBJECT_NAME(ps.object_id) AS tabla, i.name AS indice,
       ps.avg_fragmentation_in_percent, ps.page_count
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, 'LIMITED') ps
JOIN sys.indexes i ON i.object_id = ps.object_id AND i.index_id = ps.index_id
WHERE ps.page_count > 1000 AND ps.avg_fragmentation_in_percent > 10
ORDER BY ps.avg_fragmentation_in_percent DESC;
```

> Regla habitual: 10–30 % → `REORGANIZE`; > 30 % → `REBUILD`. Con SSD y tablas grandes, el beneficio real puede ser pequeño: medir antes de automatizar.

Índices faltantes (tomar como sugerencias, no como órdenes):

```
SELECT TOP 10
       migs.avg_total_user_cost * migs.avg_user_impact * (migs.user_seeks +
migs.user_scans) AS mejora,
       mid.statement AS tabla, mid.equality_columns, mid.inequality_columns,
mid.included_columns
FROM sys.dm_db_missing_index_group_stats migs
JOIN sys.dm_db_missing_index_groups mig ON mig.index_group_handle =
migs.group_handle
JOIN sys.dm_db_missing_index_details mid ON mid.index_handle =
mig.index_handle
ORDER BY mejora DESC;
```

6. Memoria y CPU

DMV	Para qué sirve
`sys.dm_os_sys_info`	CPUs, memoria física, hora de arranque de la instancia
`sys.dm_os_sys_memory`	Estado de memoria del sistema operativo
`sys.dm_os_process_memory`	Memoria usada por el proceso SQL Server
`sys.dm_os_memory_clerks`	Consumo de memoria por componente
`sys.dm_os_buffer_descriptors`	Páginas en buffer pool (por base de datos/objeto)
`sys.dm_os_schedulers`	Estado de schedulers: runnable queue, workers
`sys.dm_os_performance_counters`	Contadores de rendimiento (PLE, Batch Requests/sec…)

Esperanza de vida de página (PLE) y buffer cache hit ratio:

```
SELECT object_name, counter_name, cntr_value
FROM sys.dm_os_performance_counters
WHERE counter_name IN ('Page life expectancy','Buffer cache hit ratio','Batch
Requests/sec')
  AND object_name LIKE '%Buffer Manager%' OR counter_name = 'Batch
Requests/sec';
```

Buffer pool por base de datos:

```
SELECT CASE database_id WHEN 32767 THEN 'ResourceDB' ELSE
DB_NAME(database_id) END AS db,
       COUNT(*) * 8 / 1024 AS buffer_mb
FROM sys.dm_os_buffer_descriptors
GROUP BY database_id
ORDER BY buffer_mb DESC;
```

Presión de CPU (runnable_tasks_count sostenido > 0 indica cola de CPU):

```
SELECT scheduler_id, cpu_id, current_tasks_count, runnable_tasks_count,
work_queue_count
FROM sys.dm_os_schedulers
WHERE scheduler_id < 255;
```

7. I/O y almacenamiento

DMV	Para qué sirve
`sys.dm_io_virtual_file_stats(db_id, file_id)`	Lecturas/escrituras y latencia por fichero (DMF)
`sys.dm_io_pending_io_requests`	Peticiones de I/O pendientes
`sys.dm_db_file_space_usage`	Espacio por fichero (tempdb: usuario, internos, version store)
`sys.dm_os_volume_stats(db_id, file_id)`	Espacio libre del volumen (DMF)
`sys.dm_db_log_space_usage`	Uso del log de la base de datos actual (2012+)

Latencia por fichero (referencia orientativa: datos < 20 ms, log < 5 ms):

```
SELECT DB_NAME(vfs.database_id) AS db, mf.physical_name, mf.type_desc,
       vfs.num_of_reads, vfs.num_of_writes,
       vfs.io_stall_read_ms  / NULLIF(vfs.num_of_reads,0)  AS lat_lectura_ms,
       vfs.io_stall_write_ms / NULLIF(vfs.num_of_writes,0) AS
lat_escritura_ms
FROM sys.dm_io_virtual_file_stats(NULL, NULL) vfs
JOIN sys.master_files mf ON mf.database_id = vfs.database_id AND mf.file_id =
vfs.file_id
ORDER BY (vfs.io_stall_read_ms + vfs.io_stall_write_ms) DESC;
```

Espacio libre en discos de ficheros de datos:

```
SELECT DISTINCT vs.volume_mount_point, vs.logical_volume_name,
       vs.total_bytes/1024/1024/1024 AS total_gb,
       vs.available_bytes/1024/1024/1024 AS libre_gb
FROM sys.master_files mf
CROSS APPLY sys.dm_os_volume_stats(mf.database_id, mf.file_id) vs;
```

8. TempDB

```
-- Reparto de uso de tempdb
SELECT SUM(user_object_reserved_page_count)*8/1024     AS objetos_usuario_mb,
       SUM(internal_object_reserved_page_count)*8/1024 AS
objetos_internos_mb,
       SUM(version_store_reserved_page_count)*8/1024   AS version_store_mb,
       SUM(unallocated_extent_page_count)*8/1024       AS libre_mb
FROM tempdb.sys.dm_db_file_space_usage;

-- Qué sesiones consumen más tempdb
SELECT TOP 10 session_id,
       user_objects_alloc_page_count*8/1024     AS user_mb,
       internal_objects_alloc_page_count*8/1024 AS internal_mb
FROM sys.dm_db_session_space_usage
ORDER BY (user_objects_alloc_page_count + internal_objects_alloc_page_count)
DESC;
```

9. Alta disponibilidad (Always On)

DMV	Para qué sirve
`sys.dm_hadr_availability_replica_states`	Rol y estado de cada réplica
`sys.dm_hadr_database_replica_states`	Estado de sincronización, cola de log y redo por base de datos
`sys.dm_hadr_cluster` / `sys.dm_hadr_cluster_members`	Información del clúster WSFC

```
SELECT ag.name AS ag, ar.replica_server_name, rs.role_desc,
       rs.synchronization_health_desc, drs.database_id,
       DB_NAME(drs.database_id) AS db, drs.synchronization_state_desc,
       drs.log_send_queue_size, drs.redo_queue_size
FROM sys.availability_groups ag
JOIN sys.availability_replicas ar ON ar.group_id = ag.group_id
JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_states rs ON rs.replica_id =
ar.replica_id
JOIN sys.dm_hadr_database_replica_states drs ON drs.replica_id =
ar.replica_id;
```

10. Información de la instancia y utilidades

DMV	Para qué sirve
`sys.dm_os_sys_info`	Hora de arranque (`sqlserver_start_time`), CPUs, memoria
`sys.dm_server_services`	Servicios SQL (cuenta, estado, arranque)
`sys.dm_os_host_info`	Plataforma (Windows/Linux) y versión del SO
`sys.dm_db_stats_properties(object_id, stats_id)`	Última actualización de estadísticas y modificaciones (DMF)
`sys.dm_exec_describe_first_result_set(...)`	Metadatos del primer resultset de una consulta
`sys.dm_os_ring_buffers`	Eventos internos (conectividad, excepciones, memoria)
`sys.dm_xe_sessions`	Sesiones de Extended Events activas

Uptime de la instancia:

```
SELECT sqlserver_start_time,
       DATEDIFF(HOUR, sqlserver_start_time, GETDATE()) AS horas_activa
FROM sys.dm_os_sys_info;
```

Estadísticas desactualizadas:

```
SELECT OBJECT_NAME(s.object_id) AS tabla, s.name AS estadistica,
       sp.last_updated, sp.rows, sp.modification_counter
FROM sys.stats s
CROSS APPLY sys.dm_db_stats_properties(s.object_id, s.stats_id) sp
WHERE OBJECTPROPERTY(s.object_id,'IsUserTable') = 1
  AND sp.modification_counter > 1000
ORDER BY sp.modification_counter DESC;
```

11. Mini-guía de diagnóstico

Síntoma	Empieza por
«El servidor va lento ahora»	`dm_exec_requests` + `dm_os_waiting_tasks`
«Hay bloqueos»	`dm_exec_requests` (`blocking_session_id`) + `dm_tran_locks`
«CPU al 100 %»	`dm_exec_query_stats` (ORDER BY CPU) + `dm_os_schedulers`
«Disco saturado»	`dm_io_virtual_file_stats` + waits `PAGEIOLATCH` / `WRITELOG`
«Falta memoria»	`dm_os_process_memory` , PLE, `dm_exec_query_memory_grants`
«tempdb crece»	`dm_db_file_space_usage` + `dm_db_session_space_usage`
«Consultas lentas desde hace poco»	Query Store o `dm_exec_query_stats` + `dm_db_stats_properties`
«Revisar índices»	`dm_db_index_usage_stats` + `dm_db_missing_index_*`

12. Recordatorios

- Las DMVs reflejan el **estado desde el último reinicio**: interpretar siempre con el uptime delante.
- Los **missing indexes** son sugerencias aisladas: consolidar con índices existentes antes de crear.
- Para histórico de rendimiento, activar **Query Store** (`sys.query_store_*`) en las bases de datos críticas.

- En **Azure SQL Database** algunas DMVs cambian (por ejemplo `sys.dm_db_resource_stats`, `sys.dm_exec_requests` limitado a la base de datos) y no existen las de instancia completa.
- Probar siempre las consultas de diagnóstico en un entorno de test antes de lanzarlas en producción con alta carga (p. ej. `dm_db_index_physical_stats` en modo `DETAILED`).